

	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS 00823 - Organización de Computadores Tercer Cuatrimestre 2025	
--	---	--

Proyecto No. 1

Tipo

Individual

Valor del trabajo en la nota

Este trabajo en todas sus partes constituye un 1.5% de la nota final

OBJETIVO

Aplicar los conocimientos adquiridos en lógica combinacional para la simplificación de circuitos y desarrollo de estos utilizando el programa Digital Works 3.0.5.

DESARROLLO

A usted se le ha contratado para diseñar un sistema para el monitoreo y control de un almacén de productos perecederos. El sistema debe garantizar la temperatura y humedad adecuadas para mantener los productos en óptimas condiciones, además de detectar cualquier condición anormal por medio de sensores e indicadores.

Para este sistema, se utilizarán 4 sensores (variables) para el monitoreo y control. Estas variables estarán conectadas a 6 salidas que permitirán indicar distintas acciones con el propósito de mantener un entorno óptimo para el almacenaje de los productos perecederos. Las salidas deben ser representadas con luces de tipo led para indicar dichas acciones.

A continuación, se detalla el uso de los sensores y los indicadores o salidas que produce dependiendo de los eventos que ocurran:

Sensores (variables que deben colocarse en este mismo orden):

1. Sensor de Temperatura (**T**): Indica la temperatura del almacén. Permite monitorear y controlar la temperatura y evitar que los productos se deterioren.
2. Sensor de Humedad (**H**): Detecta el nivel de humedad en el almacén. Mide la cantidad de humedad en el aire, importante para frutas, verduras y productos que requieren niveles específicos de humedad.

3. Sensor de Presencia de Luz (**L**): Detecta la exposición a la luz directa para proteger productos sensibles a la exposición lumínica.
4. Sensor de Puerta (**P**): Indica si la puerta del almacén se encuentra abierta o cerrada para evitar fluctuaciones en la temperatura y la humedad.

Salidas (indicadores por medio de luces led que deben colocarse en este mismo orden):

1. Sistema de Enfriamiento (**SE**): Regula el enfriamiento del ambiente dentro del almacén. Este indicador deberá ser representado por un led de color azul.
2. Sistema de Humidificación (**SH**): Regula los niveles de humidificación para mantener los niveles adecuados de humedad. Este indicador deberá ser representado por un led de color verde.
3. Sistema de Protección de Luz (**PL**): Controla las persianas eléctricas del almacén para regular la cantidad de luz que ingresa. Este indicador deberá ser representado por un led de color anaranjado.
4. Sistema de Alarma de Puerta (**AP**): Activa una alarma si la puerta del almacén está abierta. Este indicador deberá ser representado por un led de color amarillo.
5. Alarma (**AL**): Activa una alarma sonora o visual en caso de condiciones extremas o anormales. Este indicador deberá ser representado por un led de color rojo.
6. Registro de datos (**RD**): Permite el registro y monitoreo de los datos para ciertos eventos para su análisis posterior. Este indicador deberá ser representado por un led de color gris.

El circuito deberá ser diseñado tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

- a) Cada vez que la temperatura alcanza un valor alto ($T = \text{alto}$), se activa el Sistema de Enfriamiento (SE) para reducir la temperatura y mantener un ambiente fresco dentro del almacén.
- b) Cada vez que el nivel de humedad cae por debajo del umbral determinado ($H = \text{bajo}$), el Sistema de Humidificación (SH) se activa para mantener los niveles adecuados de humedad dentro del almacén.
- c) Cada vez que se detecta un alto grado de luminosidad ($L = \text{alto}$), se activa el sistema de Protección de Luz (PL) para regular la cantidad de luz que ingresa al almacén. Como

- excepción, no se encenderá el sistema PL si la humedad se encuentra en un valor bajo (H = bajo).
- d) Cada vez que el nivel de humedad sea bajo (H = bajo) y al mismo tiempo la temperatura sea alta (T = alto), se activa la alarma (AL) para notificar al usuario sobre este evento.
 - e) Cada vez que se detecta un nivel alto de temperatura (T = alta) y al mismo tiempo un nivel alto de humedad (H = alto), se debe encender el indicador de registro de datos (RD).
 - f) Cada vez que se detecte una apertura de puerta (P = alto) y al mismo tiempo se registre un nivel de humedad bajo (H = bajo), se debe indicar la luz de alarma de puerta abierta (AP).
 - g) Cada vez que en un mismo momento se detecte un nivel bajo de temperatura (T = bajo), asimismo un nivel alto de humedad (H = alto) y se detecta la puerta abierta (P = alto), se emitirá una alarma (AL) y un registro de datos (RD).

La solución debe contener:

- a- Tabla de verdad con los dieciséis estados y los 6 valores correspondientes a cada una de las condiciones que determina el comportamiento del circuito, que corresponderán cada uno a un led.
- b- Mapas de Karnaugh para la simplificación de las ecuaciones de cada led, la indicación de las agrupaciones establecidas para la simplificación y la explicación del término resultante de cada agrupación.
- c- Ecuaciones simplificadas para cada led.
- d- El Circuito generado en Digital Works debe cumplir con lo siguiente:
 - i. Cada led debe estar debidamente etiquetado utilizando la opción de "Annotation" y todos deben de estar alineados horizontalmente, para una fácil visualización. Para etiquetar cada led, se debe tomar en cuenta las siglas de las acciones, por ejemplo, el led que indica la acción de Sistema de Enfriamiento debe llamarse "SE" y así con los demás indicadores deben ser etiquetados debidamente según su acción.
 - ii. Cada led debe de estar agregado en el "Logic History".

	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS 00823 - Organización de Computadores Tercer Cuatrimestre 2025	
--	---	--

- iii. Para la generación de los datos de las variables, se utilizarán generadores de secuencia ("Sequence Generator"), y dichas entradas serán compartidas por todas las ecuaciones.
- iv. Solo puede existir una entrada de generador de secuencia para cada variable.

ENTREGABLES

La solución del ejercicio debe incluir dos archivos:

- El documento con la solución del proyecto. El cual debe incluir la explicación de los pasos realizados para obtener las ecuaciones simplificadas por medio de los Mapas de Karnaugh y el resultado de cada agrupación de términos.
- El archivo con extensión .DWM generado por Digital Works, correspondiente al circuito.
- Si la plataforma solo permite un archivo, se generará un archivo comprimido (.ZIP) con los dos archivos.

	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS 00823 - Organización de Computadores Tercer Cuatrimestre 2025	
--	---	--

Antes de crear el trabajo escrito lea el documento “**Lineamientos para trabajos escritos - Ingeniería Informática**” que se encuentra en la pestaña de inicio del curso en la plataforma.

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Rubo por calificar	Detalle	Porcentaje
Documento con la solución del proyecto		60%
Portada	1%	
Índice	1%	
Introducción (No menos de ¼ de página)	4%	
Marco Teórico	12%	
Desarrollo		
Tabla de verdad	10%	
Mapas de Karnaugh	18%	
Explicación de la agrupación de términos adyacentes y su resultado	9%	
Conclusión (No menos de ¼ de página)	4%	
Bibliografía en formato APA	1%	
Circuito en Digital Works de la ecuación simplificada		40%
Utiliza un solo generador de secuencia para cada variable	4%	
Establece correctamente los valores de cada generador de secuencia	4%	
Alineación horizontal de los leds	5%	
Cada variable de entrada y de salida se incluyen en el Logic History	3%	
Cada Led posee su anotación correspondiente	4%	
El circuito corresponde a la solución correcta y al desarrollo escrito	20%	
TOTAL :	100%	100%